مشروع جامعي · كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تحليل مبيعات المتجر باستخدام Excel و Power BI

عرض تسليم المشروع أمام اللجنة

Mostafa Khaled Zakaria Abdellatif
DAX & Analytics Developer

خطوات العمل

1

فحص البيانات

سجل و9,800 18 عمودًا. فحص القيم الفارغة والأنواع والتكرارات.

2

التنظيف

إصلاح التواريخ، تحويل لنص Postal Code من 5 أرقام، وتوثيق كل خطوة.

3

نموذج البيانات

جدول Calendar وعلاقة واحدة مع وجدول Order_Date، Top N.

4

كتابة الـ Measures

في 6 measure 44 مجموعات، مع Format لكل نوع.

5

الاختبار

قيمة متوقعة لكل في 4 measure سياقات، ومقارنتها بنتيجة Power BI.

فحص البيانات وتنظيفها

9,800
سطر (line item)

4,922
أوردر فريد

793
عميل فريد

2015–2018
فترة البيانات

سطر 1,684
الأصلي كان تاريخ الشحن قبل تاريخ الأوردر بسبب Excel في ملف تواريخ معكوسة اليوم/الشهر، وبعد الإصلاح مدة الشحن بين 0 و7 أيام

قيمة 11
تم ملؤها (Burlington, Vermont كلها) ناقصة Postal Code بـ 05401

نموذج البيانات

Superstore

الجدول الرئيسي · عمود Order_Date

* ← 1

Calendar

جدول التاريخ · Date table · 2015-2018

علاقة واحدة باتجاه واحد (Calendar ← Superstore) تشغّل الـ YTD وMTD وQTD وYoY وMoM. جدول Top N (1–20) يتحكم في measure العملاء الأعلى.

44 Measure في 6 مجموعات

المجموعة	العدد	أمثلة من الـ Measures
Core Sales & Revenue KPIs	8	Total Sales · CY/LY Sales · Average Daily Sales
Customer & Segment Analytics	8	New/Repeat Customers · ARPU · Segment Sales
Time Intelligence	8	YTD/MTD/QTD · YoY/MoM Growth % · PM/PQ
Product & Category Performance	8	Category Sales · Product Sales Rank · Top 10 Flag
Geographic & Shipping Analytics	8	Average Shipping Days · Express Share % · Active Cities
Advanced & Dynamic Display	4	Dynamic Title · Growth Color · Top Customers · Selected Period

لتجنب القسمة DIVIDE وبيستخدم ،Total Sales مبني على measure كل .Measures وتقرير الـ DAX الكود الكامل مع الشرح موجود في ملف .على صفر

أبرز النتائج

$2,261,536.78

إجمالي المبيعات من 793 عميل و4,922 أوردر

+20.30%

نمو 2018 عن 2017 (+$121,859.47)

$710,219.68

أعلى منطقة: West

$827,455.87

أعلى فئة: Technology بنسبة 36.59%

50.76%

حصة قطاع Consumer ($1,148,060.53)

2,945

أوردر Standard Class، وهي الأكثر استخدامًا

بقيمة $61,599.82 · متوسط الشحن 3.96 يوم · المنتج الأعلى مبيعًا: Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier

المُسلَّم والقيود

المُسلَّم

- ملف DAX بـ 44 measure
- سكربت Power Query للتنظيف
- ملف Excel للاختبار (PASS / FAIL)
- تقرير يشرح كل measure
- 6 صفحات داشبورد مقترحة: Sales Overview وCustomer وTime وShipping وGeographic وProduct

القيود والافتراضات

- لا توجد أعمدة Quantity وProfit وDiscount، فالكمية = عدد السطور
- Express = First Class + Same Day
- Postal Code لمدينة Burlington الناقصة = 05401
- القيم المتوقعة محسوبة من البيانات ولم تُقارن بنتائج Power BI بعد

أمثلة على كود DAX

YoY Sales Growth %

```
VAR _LY = CALCULATE ( [Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Calendar'[Date] ) )
RETURN DIVIDE ( [Total Sales] - _LY, _LY )
```

المقارنة بنفس الفترة السنة السابقة، وتطلع BLANK لعدم وجود سنة قبلها في 2015.

Repeat Customers Count

```
COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( Superstore[Customer_ID] ),
  CALCULATE ( DISTINCTCOUNT ( Superstore[Order_ID] ) ) > 1 ) )
```

العميل المتكرر هو من له أكثر من أوردر مميز في الفترة المختارة.

Express Shipping Share %

```
DIVIDE ( CALCULATE ( DISTINCTCOUNT ( Superstore[Order_ID] ),
  Superstore[Ship_Mode] IN { "First Class", "Same Day" } ), [Total Orders] )
```

لا يوجد Ship Mode باسم Express، فاعتمدنا First Class + Same Day.

صفحات الداشبورد الست

Sales Overview

إجمالي المبيعات، CY/LY، YoY، المتوسط اليومي والشهري

Customer Analysis

العملاء الفريدون والجدد والمتكررون، قطاعات Consumer / Corporate / Home Office، ARPU

Product Analysis

Top 10 Products، Product Sales Rank، الفئات الثلاث

Geographic Analysis

المدن النشطة، متوسط Regional Sales، المبيعات لكل مدينة

Shipping Analysis

متوسط أيام الشحن، First / Standard Class، Express Share

Time Analysis

المقارنات PM وPQ، QTD وMTD وYTD، MoM وYoY

خطة الاختبار

كل measure في ملف الاختبار Power BI له قيمة متوقعة محسوبة من الداتا في سياق محدد، ويقارنها (PASS / FAIL).

سياق الاختبار	الـ Measure	القيمة المتوقعة
بدون فلاتر	Total Sales	$2,261,536.78
بدون فلاتر	Customers / Orders	793 / 4,922
سنة 2018	YoY Sales Growth %	+20.30%
شهر ديسمبر 2018	Sales MTD	$83,030.39
شهر ديسمبر 2018	MoM Sales Growth %	-29.60%
Q4 2018 الربع	Sales PQ	$193,815.84